

İlk Web Sitemiz

Araçlardan yayına: bir web sayfası nasıl hazırlanır, tarayıcıda nasıl açılır?

Sancak takımı

Samet Demir · Çeviri ve mimari slayt

Orkun Yaşar Soner · Teori sunumu

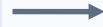
Yusuf Serhat Tümtürk · Canlı kod ve soru-cevap (laboratuvar)

Uyarı: Bu içerik, SCÜ Şarkışla UBYO Web Programlama I dersi kapsamında tamamen eğitim amaçlı çevrilmiş ve derlenmiştir. Orijinal dokümantasyon kaynakları (MDN Web Docs vb.) kendi orijinal lisanslarına (CC-BY-SA, MIT) tabidir. Bu çalışmanın hiçbir ticari amacı yoktur.

Bugün neyi göreceğiz?

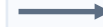
1. Ortamı hazırla

Araçları kur
Tarayıcıyı tanı
Kod editörü
Dosyalar ve yollar
Terminal



2. Siteyi yap

Planla
HTML: iskelet
CSS: görünüm
JavaScript: davranış



3. Yayına al

GitHub Pages
Herkesin açabildiği bir adres

Örnek sitemiz: serhat-92.github.io — laboratuvarıda bu sitenin kodunu satır satır göreceğiz.

İşe başlamadan önce: araç çantası

Kod editörü

Kodu yazdığımız program.
MDN önerisi: Visual
Studio Code

İki tarayıcı

Kodu test ettiğimiz yer.
En az iki farklı motor:
örneğin Firefox ve
Chrome

Yerel sunucu

Siteyi kendi
bilgisayarımızda
sunucudan açar.
VS Code: Live Preview
eklentisi

Grafik editörü

Resim kırpma ve
küçültme.
İsteğe bağlı, hazır gelen
programlar yeter

Benzetme: Aşçı yemeğe başlamadan bıçağını, tezgâhını ve ocağını hazırlar. Biz de koda başlamadan araçlarımızı hazırlarız. Git gibi araçlar ilerleyen adımlarda gelecek.

Tarayıcı sayısı değil, motor sayısı önemli

Blink

Chromium tabanlı

Chrome, Edge, Opera, Brave, Vivaldi

Gecko

Mozilla

Firefox

WebKit

Apple

Safari ve iPhone tarayıcıları

✗ Chrome + Edge

Farklı marka, aynı motor (Blink). Bu, iki ayrı test sayılmaz.

✓ Chrome + Firefox

İki farklı motor (Blink + Gecko). Bir motorda çıkan hata diğerinde yakalanır.

Neden Word değil de kod editörü?

Word belgesi

Ekranda: Merhaba

Dosyanın içinde: yazı + yazı tipi, boyut, renk, sayfa düzeni gibi görünmeyen biçim bilgileri

Tarayıcı bu dosyayı düzgün okuyamaz.

.html dosyası (düz metin)

Ekranda ve dosyanın içinde aynı şey:

<h1>Merhaba</h1>

Tarayıcı yazdığımız karakterleri aynen okur.

Sözdizimi renklendirme

Otomatik tamamlama

Prettier + Format On Save

Prettier: kaydettiğimiz anda kodu düzgün girintiye sokar. Kodun ne yaptığını değiştirmez, sadece okunmasını kolaylaştırır.

Klasör yapısı ve dosya yolları

```
first-website/  
├── index.html  
├── images/  
│   └── kali-cubes.jpg  
├── styles/  
│   └── style.css  
└── scripts/  
    └── main.js
```

✓ `src="images/kali-cubes.jpg"`

Tarayıcı, index.html'in yanındaki images klasörüne girer ve resmi bulur.

✗ `src="kali-cubes.jpg"`

Tarayıcı resmi index.html'in yanında arar, bulamaz ve yerine alt yazısını gösterir. Bizim yaşadığımız gerçek hata.

Kurallar: küçük harf · boşluk yerine tire (my-file.html) · uzantıları göster · Linux'ta Logo.png ≠ logo.png

Terminal bir komutu nasıl çalıştırır?

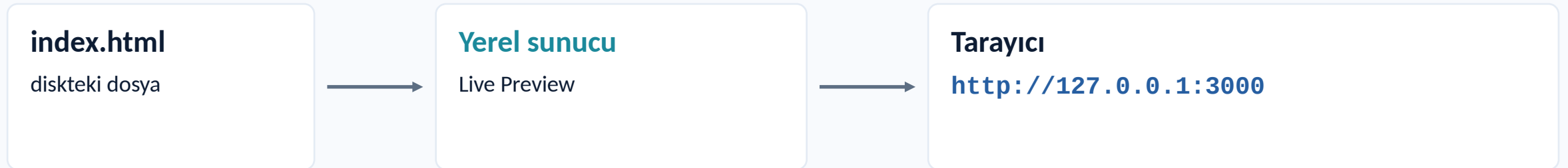


Dosya Gezgini'nde "Yeni Klasör" dediğimizde de sonunda aynı istek yapılır. Fark sadece arayüzdedir.

Çift tıklamak ile yerel sunucu arasındaki fark



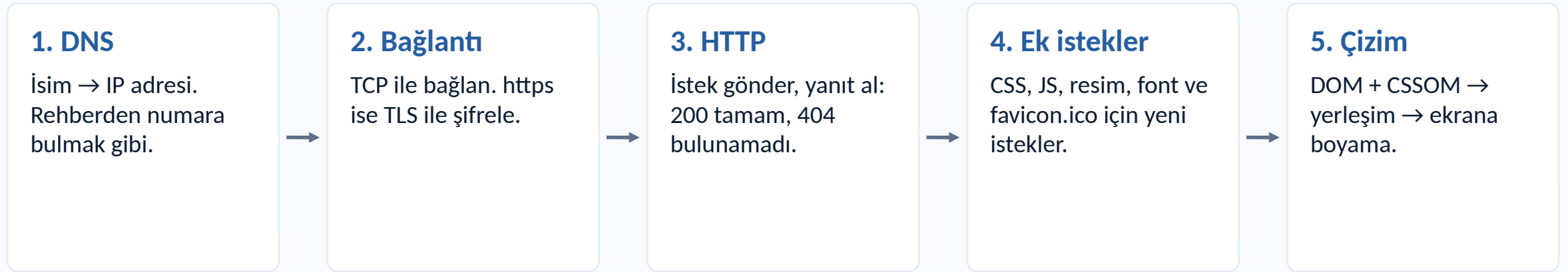
! Tarayıcı dosyayı doğrudan diskten okur. Güvenlik nedeniyle fetch() ve JavaScript modülleri gibi bazı özellikler engellenebilir.



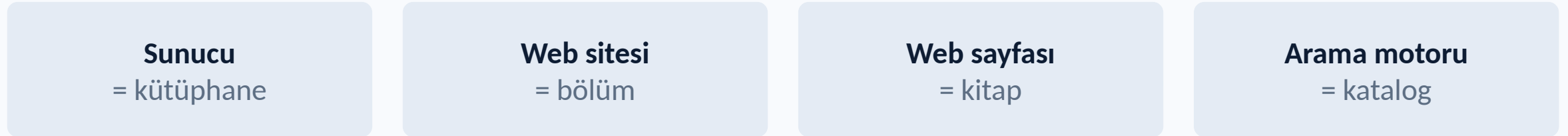
✓ Dosya, gerçek bir siteden ister gibi HTTP ile istenir. Site, yayındaki haline yakın çalışır.

127.0.0.1 (localhost) = bilgisayarın kendisi. İstek ağ kartından dışarı çıkmaz.

Adres çubuğuna yazınca ne olur?



MDN'nin benzetmesi: web bir kütüphanedir



Kod yazmadan önce: siteyi planla

Konu ve eskiz

Site ne hakkında?
Başlık, resim ve yazının yerini
kâğıda kabaca çiz.

Tema rengi

Bir renk seç, kodunu not al:



#00539f

Resim

Creative Commons lisanslı
olsun.

**Boyutuna dikkat: 2,4 MB'lık
4K resim yayında geç
yükledi.**

Yazı tipi

Google Fonts'tan seç.
Yüklenemezse yedek yazı tipi
devreye girer:
"Roboto", sans-serif

Neden önemli? Her resim ve her yazı tipi, tarayıcının indirmesi gereken ek bir dosyadır. Tasarım kararı aynı zamanda hız kararıdır.

HTML: sayfanın iskeleti

`<p class="not">Merhaba</p>`

Açılış

Özellik (attribute)

İçerik

Kapanış

`<head>` = zarfın üstü

Ekranda görünmez, tarayıcıya bilgi verir:

charset, viewport, title, CSS ve JS bağlantıları

`<body>` = mektubun kendisi

Ekranda görünen her şey:

`<h1>`, `<img alt="...">`, `<p>`, `<ul>/<li>`, `<a href>`

Tarayıcı HTML'i nasıl okur?

1. Baytlar

Diskten veya ağdan gelen sayılar

2. Karakterler

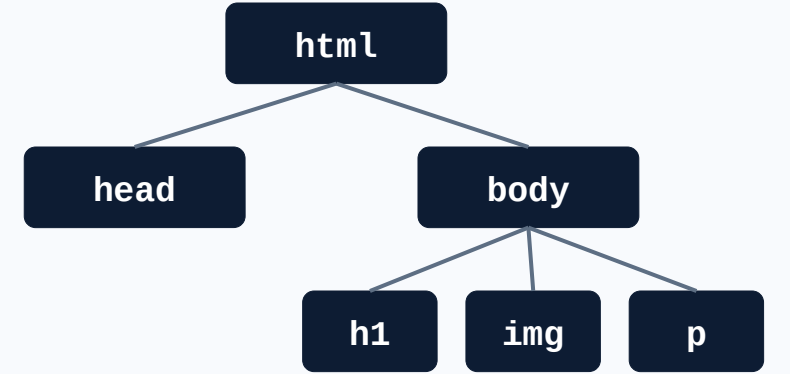
charset sayesinde: UTF-8

3. Etiketler

<h1>, <p>, tanınır

4. DOM ağacı

Bellekteki sayfa haritası



HTML hata vermez, kendince düzeltir

<head> içine yanlışlıkla /* not */ yazdık.

Tarayıcı <head>'i orada kapattı ve notu sayfanın en üstüne bastı.

Doğrusu: <!-- not -->

<!doctype html> bir anahtardır

Yoksa tarayıcı eski siteler için uyumluluk moduna (Quirks Mode) geçer.

document.compatMode

CSS1Compat = standart • BackCompat = Quirks

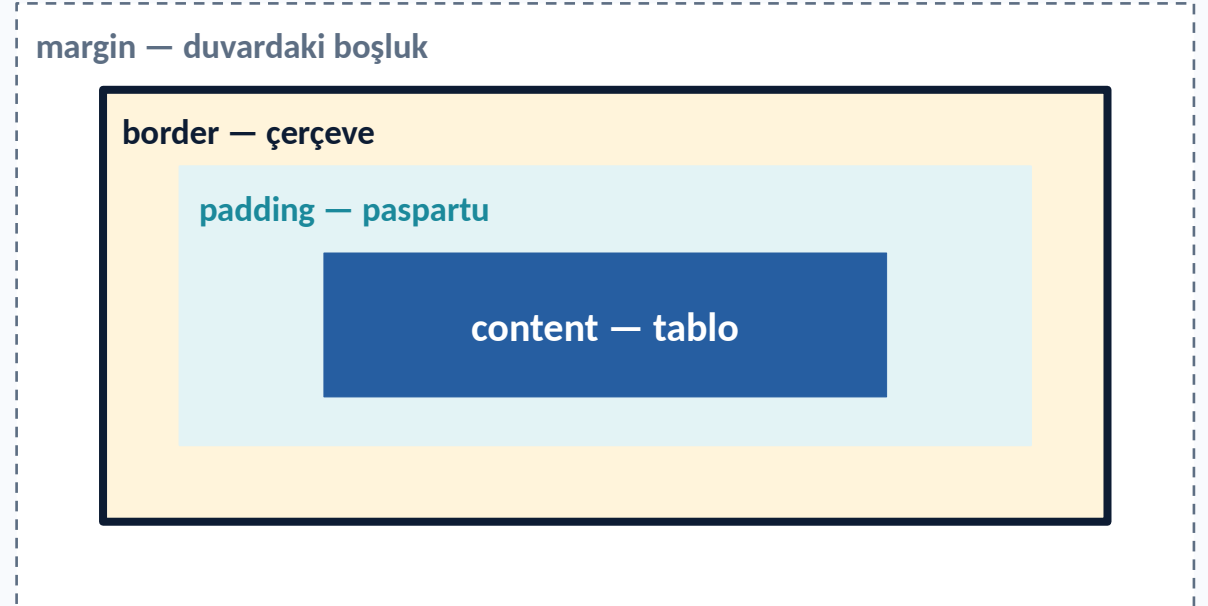
CSS: görünüm ve kutu modeli

```
p {  
  color: red;  
}
```

p = seçici: hangi elementler?

color = özellik: neyi değiştir?

red = değer: neye çevir?



width: 600px telefonda taşar. **max-width: 600px** "en fazla 600" der, ekran daralınca kutu da daralır.

JavaScript: sayfaya davranış kazandırmak

1. Tıklama

Kullanıcı resme tıklar



2. Dinleyici

addEventListener
("click")
olayı yakalar



3. Fonksiyon

src değerini öbür resimle
değiştirir



4. DOM güncellenir

Resim değişir, sayfa
yenilenmez

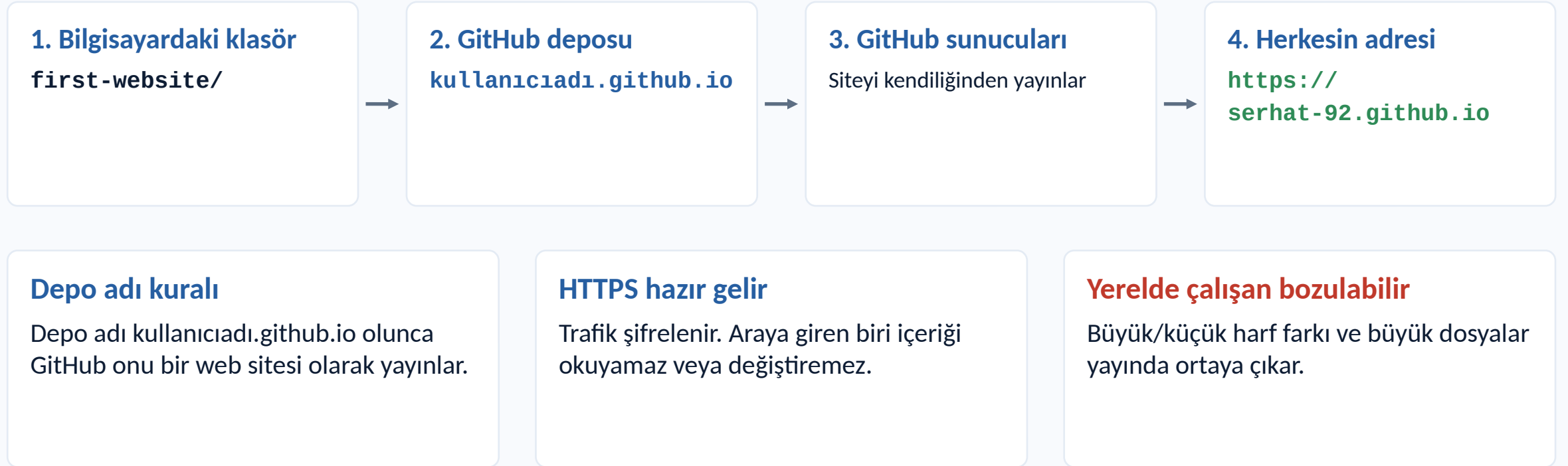
Kişisel karşılama

prompt() ile adı sorar.
localStorage ile saklar: sayfa kapansa da hatırlar.
Sonraki ziyarette: "Hoş geldiniz, Serhat"

Bizim iki küçük iyileştirmemiz

defer
JS, HTML tamamen okunduktan sonra çalışır.
return
İptal'e basılınca pencere tekrar tekrar açılmaz.

Siteyi yayına almak: GitHub Pages



KAPANIŞ

Şimdi laboratuvara geçiyoruz

HTML sayfanın iskeleti

CSS sayfanın görünümü

JavaScript sayfanın davranışı

Laboratuvar: canlı kod ve soru-cevap

Yusuf Serhat Tümtürk · serhat-92.github.io